

Cliente: PRIO BRAVO LTDA.

Endereço: Praia de Botafogo, 370, 13º andar, Botafogo - RJ - 22250-040

Contato: Sander Moraes dos Santos

Telefone: (21) 3721-2414

E-mail:

smsantos@prio3.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de recebimento das amostras: 7-jan-26
Método utilizado: NBR14903:2014 / ISO 6976

Data de emissão do relatório: 30-jan-26
Ordem de Serviço: 500000011471/26
Equipamento: CN21229101

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Local da coleta: PETRORIO - FPSO Bravo
Ponto de coleta: HP Fuel Gas (FIT-3115-03)
Poço: 0
Número da amostra: 001_BRAVO_JAN-26
Responsável pela Amostragem: Maxcion Félix
Responsável pela Análise: Maxcion Félix
Data da análise: 7-jan-26

Número do cilindro: BAG-003
Data da coleta: 7-jan-26
Hora da coleta: 7:30 AM
Pressure, KPa: 2731,0
Pressure, KPa(a): 2832,3
Temperature, K: 391,15
Temperature, °C: 118,00

RESULTADOS DA AMOSTRA 001_BRAVO_JAN-26

Composição do gás (NBR14903:2014)

Componentes	Mol%	Incerteza Expandida Mol%
N ₂ Nitrogênio	1,211	0,019
C ₁ Metano	75,521	0,120
CO ₂ Dióxido de Carbono	0,908	0,011
C ₂ Etano	8,550	0,090
H ₂ S Sulfeto de Hidrogênio	0,071	0,015
C ₃ Propano	7,416	0,087
iC ₄ iso-Butano	1,663	0,035
nC ₄ n-Butano	2,365	0,044
iC ₅ iso-Pentano	0,713	0,025
nC ₅ n-Pentano	0,736	0,013
C ₆ Hexano	0,518	0,016
C ₇ Heptano	0,261	0,019
C ₈ Octano	0,063	0,002
C ₉₊ Nonano	0,004	0,001
Total	100,000	

Propriedades do Gas - Condição Padrão (1)

Referência

Poder Calorífico Superior (kJ/m³)	ISO 6976	49120	290
Poder Calorífico Inferior (kJ/m³)	ISO 6976	44660	270
Fator de Compressibilidade	ISO 6976	0,9959	0,0001
Peso Molecular Total (g/mol)	ISO 6976	22,8900	0,1400
Viscosidade do Gás (cP)	(2)	0,0102	0,0003
Coefficiente Adiabático	ISO 20765	1,2355	0,0007
Densidade (kg/m³)	ISO 6976	0,9556	0,0058
Densidade Relativa	ISO 6976	0,7933	0,0048

Propriedades do Gas - Condições de Amostragem

Densidade (kg/m³)	ISO 20765	19,9500	0,0890
Densidade relativa	ISO 6976	0,8190	0,0050
Coefficiente Adiabático	ISO 20765	1,2352	0,0006
Viscosidade do gás (cP)	(2)	0,0139	0,00002
Fator de Compressibilidade	ISO 20765	0,9636	0,0004
Índice de Wobbe (kJ/m³)	ISO 6976	55150	160

Contaminação por Ar

Oxigênio do Ar (mol%)	NBR 14903	0,1603	0,0045
Nitrogênio do Ar (mol%)	NBR 14903	0,5954	0,0170
Ar Total (mol%)	NBR 14903	0,7557	0,0170

OBSERVAÇÕES

- (1) Condição Padrão: 101,325 Kpa & 293,15 K
- (2) GAWISH, A.; AL-HOMADHI, E. State of the art – Natural Gases Viscosity under Reservoir Conditions. Society of Petroleum Engineers. SPE 106326
- N/A= Não Aplicável
- As incertezas de medição para composição do gás e propriedades são calculadas de acordo com o procedimento OGC 3287/21.
- Para todos os níveis de Incerteza Expandida Mol % reportados, K factor = 2 e o nível de confiança = 95,45%.
- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- Os componentes sem valor reportado expressam que o resultado obtido ficou abaixo do limite de quantificação do equipamento.
- Este relatório só deverá ser reproduzido por inteiro e com aprovação escrita do laboratório.
- Análise realizada a bordo do PETRORIO - FPSO Bravo.

Maxcion Félix

Máxcion Vinícius G. Felix
CRQ 214001450
21ª Região

A emissão deste relatório não desobriga os compradores ou vendedores de exercerem todos os seus direitos, nem os exime de suas responsabilidades, de acordo com a lei e o Contrato de Venda. Estipulações em contrário não são de nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade sobre este relatório é limitada aos casos de negligência grave devidamente comprovado pela parte que solicitou nossos serviços e em hipótese alguma a correspondente indenização poderá ser superior a dez vezes o valor recebido como remuneração pelos nossos serviços. Exceto por acordo especial, amostras quando retiradas, não serão mantidas pela Companhia por mais de três meses.

Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90ª, IP 367/84 e IP Standard (Test Method) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, para determinar a conformidade com as especificações.

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de instruções de nosso Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, circunstâncias as quais devem em nossa opinião profissional serem levadas em conta.